

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет «ПИН»

Направление подготовки «11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи»

Лабораторная работа №6

Выполнил:

Абдулов Илья Александрович

Группа К3321

Проверила:

Марченко Елена Вадимовна

Санкт-Петербург
2025

Выполнение работы

1.

Реализована клиентская и серверная часть приложения на python3 через библиотеку socket.

Клиент посылает серверу сообщение «Hello, server». Сообщение отражается на стороне сервера. Сервер в ответ отвечает клиенту сообщением «Hello, client». Сообщение отображается у клиента.

```
server.py
1 import socket
2
3 sock = socket.socket()
4
5 sock.bind(('', 9090))
6 sock.listen(1)
7
8 conn, addr = sock.accept()
9
10 print(f'connected: {addr}')
11
12 while True:
13     data = conn.recv(1024)
14     if not data:
15         break
16     print(f'Client says: {data}')
17     conn.send(b'Hello, client')
18
19 conn.close()

client.py
1 import socket
2 import threading
3
4 def receive(client):
5     while True:
6         try:
7             data = client.recv(1024).decode()
8             print(data)
9         except:
10            print("Disconnected")
11            client.close()
12            break
13
14 client = socket.socket()
15 client.connect(('localhost', 5555))
16
17 nickname = input("Nickname: ")
18 client.send(nickname.encode())
19
```

```
Terminal:
[zouyaia:~/K3321/Абдулов_Илья/lab6/p1]$ cd ../p1
[Lab_6*]
[zouyaia:~/K3321/Абдулов_Илья/lab6/p1]$ python3 server.py
connected: ('127.0.0.1', 54002)
Client says: b'Hello, server'
[zouyaia:~/K3321/Абдулов_Илья/lab6/p1]$

[Terminal 2]:
[zouyaia:~/dev/WebDevelopment_2024-2025]$ cd works/K3321/Абдулов_Илья/lab6/p1
[zouyaia:~/K3321/Абдулов_Илья/lab6/p1]$ python3 client.py
Nickname:
Server says: b'Hello, client'
[zouyaia:~/K3321/Абдулов_Илья/lab6/p1]$
```

Рисунок 1 – Созданное приложение

2.

Реализована клиентская и серверная часть приложения. Клиент запрашивает у сервера выполнение математической операции решения квадратного уравнения, параметры которого вводятся с клавиатуры. Сервер обрабатывает полученные данные и возвращает результат клиенту.

```
server.py
8 conn, addr = sock.accept()
9
10 print(f'connected: {addr}')
11 msg = 'Give me a, b, c to solve quadratic equation!'
12 conn.send(msg.encode())
13
14 data = conn.recv(1024)
15 data = data.decode("utf-8")
16 a, b, c = map(float, data.split())
17 D = b**2 - 4*a*c
18 if D < 0:
19     conn.send(b'No solution!')
20 elif D == 0:
21     x = (-b + D**0.5) / (2*a)
22     resp = f'One solution: {x}'
23     conn.send(resp.encode('utf-8'))
24 elif D > 0:
25     x1 = (-b + D**0.5) / (2*a)
26     x2 = (-b - D**0.5) / (2*a)
27     resp = f'Two solutions: {x1}, {x2}'
28     conn.send(resp.encode('utf-8'))
29
30 conn.close()

client.py
1 import socket
2
3 sock = socket.socket()
4 sock.connect(('localhost', 9090))
5
6 data = sock.recv(1024)
7 print(data.decode())
8
9 params = input('Enter parameters of equation: ')
10
11 sock.send(params.encode())
12
13 data = sock.recv(1024)
14 print(data.decode())
15
16 sock.close()
17

Terminal:
[zouyaia:~/K3321/Абдулов_Илья/лаб6/p2]$ python3 server.py
connected: ('127.0.0.1', 54091)
[zouyaia:~/K3321/Абдулов_Илья/лаб6/p2]$

[zouyaia:~/K3321/Абдулов_Илья/лаб6/p2]$ python3 client.py
Give me a, b, c to solve quadratic equation!
Enter parameters of equation: 1 1.5 -1
Two solutions: 0.5, -2.0
[zouyaia:~/K3321/Абдулов_Илья/лаб6/p2]$
```

Рисунок 2 – Решатель квадратного уравнения

3.

В приложении клиент подключается к серверу и получает http-сообщение, содержащее html-страницу, которую сервер загружает из файла index.html.

```
server.py
1 import socket
2
3 with socket.socket() as sock:
4     sock.bind(('', 9090))
5     sock.listen(1)
6
7 conn, addr = sock.accept()
8
9 with open("index.html") as f:
10     data = f.read()
11     conn.send(data.encode())
12

client.py
1 import socket
2
3 with socket.socket() as sock:
4     sock.connect(('localhost', 9090))
5
6 while True:
7     data = sock.recv(1024)
8     if not data:
9         break
10     print(data.decode())
11

Terminal:
[zouyaia:~/K3321/Абдулов_Илья/лаб6/p3]$ python3 server.py
[zouyaia:~/K3321/Абдулов_Илья/лаб6/p3]$
[zouyaia:~/K3321/Абдулов_Илья/лаб6/p3]$

[zouyaia:~/K3321/Абдулов_Илья/лаб6/p3]$ python3 client.py
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>This is the title of the webpage!</title>
</head>
<body>
<p>This is an example paragraph. Anything in the <strong>body</strong> tag will appear on the page, just like this <strong>p</strong> tag and its contents.</p>
</body>
</html>
[zouyaia:~/K3321/Абдулов_Илья/лаб6/p3]$
```

Рисунок 3 – Сервер с index.html

4.

Реализован многопользовательский чат, используя сокеты и многопоточность. Реализация многопользовательского чата позволяет к подключению до 5 клиентов максимум и общению друг с другом.

```
server.py
6 def handle_client(conn):
7     nickname = conn.recv(1024).decode()
8     clients.append(conn)
9     print(f'{nickname} connected')
10
11     try:
12         while True:
13             data = conn.recv(1024)
14             if not data:
15                 break
16             message = f'{nickname}: {data.decode()}'
17             print(message)
18             for client in clients:
19                 if client != conn:
20                     client.send(message.encode())
21         except:
22             pass
23         finally:
24             clients.remove(conn)
25             conn.close()
26             print(f'{nickname} disconnected')
```

```
client.py
4 def receive(client):
5     while True:
6         try:
7             data = client.recv(1024).decode()
8             print(data)
9         except:
10            print("Disconnected")
11            client.close()
12            break
13
14 client = socket.socket()
15 client.connect(('localhost', 5555))
16
17 nickname = input("Nickname: ")
18 client.send(nickname.encode())
19
20 threading.Thread(target=receive, args=(client,)).start()
21
22 while True:
23     msg = input()
24     if msg.lower() == 'exit':
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS PLAYWRIGHT

lab_6*

[zouyaia:~/K3321/Абдулов_Илья/lab6/p4]\$ python3 server.py

Bob connected
John connected
John: hello, bob
Bob: Hello, John
Bob: How are you?
John: Very well, what about u?

lab_6*

[zouyaia:~/K3321/Абдулов_Илья/lab6/p4]\$

Nickname: Bob
John: hello, bob
Hello, John
How are you?
John: Very well, what about u?

Python - p4

[zouyaia:~/dev/WebDevelopment_2024-2025]\$ cd works/K3321/Абдулов_Илья/lab6/p4

python3 client.py (lab_6*)

Nickname: John
hello, bob
Bob: Hello, John
Bob: How are you?
Very well, what about u?

Рисунок 4 – Многопользовательский чат